

به نام خدا

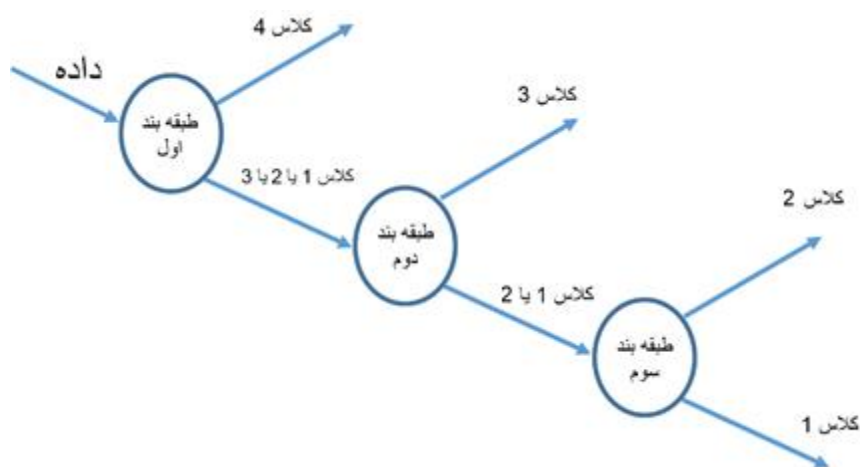
گزارش چگونگی طبقه بندی داده ها در مسابقه BCI 2

جداسازی داده های حرکتی

در این داده ها 4 حالت و یا 4 کلاس حرکتی مختلف وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

کلاس 1: بازوی راست کلاس 2: انگشت شست راست کلاس 3: پای راست کلاس 4: فاقد حرکت

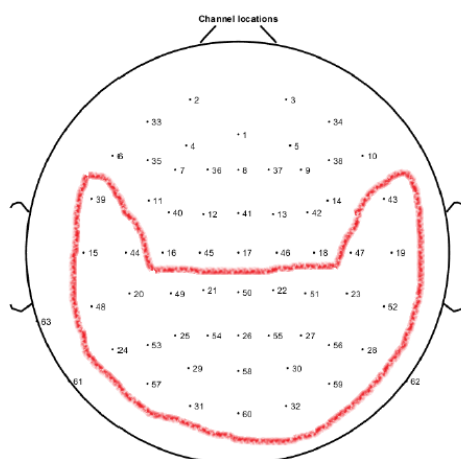
با توجه به آزمایشات مختلف و مشاهده ی داده ها، جداسازی کلاس چهارم از بقیه کلاس ها راحت تر صورت می پذیرد. هم چنین داده های کلاس سوم با کلاس اول و دوم تفاوت بیشتری دارد. بنابراین برای جداسازی داده ها از طبقه بندی درختی به صورت زیر استفاده می کنیم:



در هر سه طبقه بند که هر یک به صورت باینری عمل می کنند از پیش پردازش ها و طبقه بندهای یکسانی استفاده می کنیم. تنها تفاوت در پارامترهایی است که برای هر طبقه بند در نظر گرفته می شود که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت. هم چنین از روش leave-one-out برای ارزیابی طبقه بند های پیشنهادی استفاده می شود.

طبقه بند اول:

در این طبقه بند تصمیم می گیریم که داده ی تست مورد نظر، مربوط به کلاس 4 است و یا به 3 کلاس دیگر مربوط است. در واقع یک طبقه بند باینری را در نظر می گیریم. برای این طبقه بند، بسته به subject مورد نظر، داده های کانال های مخصوصی انتخاب می شوند. البته برای برخی subject ها، داده های همه ی کانال ها را در نظر می گیریم. به عنوان مثال برای subject 1 کانال های زیر در نظر گرفته می شود:



سپس داده های کانال های در نظر گرفته شده را از یک فیلتر میانگذر عبور می دهیم که بسته به subject مورد نظر، فرکانس ابتدایی و انتهایی آن متفاوت می باشد. به عنوان مثال برای subject 1 بازه ی فیلتر میان گذر در نظر گرفته شده به صورت [20 40] Hz می باشد.

سپس از فیلترهای مکانی common spatial pattern (CSP) استفاده می کنیم که داده های دو کلاس را به فضایی می برد که یکی از دسته ها دارای پراکندگی بسیار زیاد و دسته ی دیگر دارای پراکندگی بسیار کمی می باشد. روش CSP ابعاد داده ها را به m کانال تقلیل می دهد که بسته به subject مورد نظر می توان m های مختلفی در نظر گرفت که به صورت کلی عددی بین 3 تا 5 می باشد.

در انتها از هر کانال جدید یک ویژگی استخراج می کنیم که همان واریانس آن کانال است و سپس از طبقه بند linear discriminant analysis (LDA) برای جداسازی داده ها استفاده می کنیم که داده ها را روی یک خط تصویر می کند به طوری که جداپذیری آنها حداکثر شود. اگر کلاس داده ی تست مورد نظر، کلاس 4 تشخیص داده شود در اینجا متوقف می شویم ولی اگر به 3 کلاس دیگر مربوط باشد، به سراغ طبقه بند دوم می رویم.

طبقه بند دوم:

در این طبقه بند تصمیم می گیریم که داده ی تست مورد نظر، مربوط به کلاس 3 است و یا به کلاس های 1 و 2 مربوط است. در این طبقه بند، داده های همه ی کانال ها مورد استفاده قرار میگیرند. مجدداً، مشابه طبقه بند اول، همان فیلترینگ میان گذر، روش CSP و طبقه بند LDA را استفاده می کنیم.

تفاوت اصلی این طبقه بند با طبقه بند اول، در انتخاب بازه ی فیلترینگ می باشد که البته بستگی به subject مورد نظر نیز دارد. به عنوان مثال برای subject 1 بازه ی فیلتر میان گذر در نظر گرفته شده به صورت $[0.1 \text{ Hz} \text{ } 7]$ می باشد.

در انتها اگر کلاس داده ی تست مورد نظر، کلاس 2 تشخیص داده شود در اینجا متوقف می شویم ولی اگر به 2 کلاس دیگر مربوط باشد، به سراغ طبقه بند سوم می رویم.

طبقه بند سوم:

در این طبقه بند تصمیم می گیریم که داده ی تست مورد نظر، مربوط به کلاس 2 است و یا به کلاس 1 تعلق دارد. توضیحات این طبقه بند نیز کاملاً مانند طبقه بند دوم است و تفاوت آن در انتخاب بازه ی فیلترینگ می باشد که البته بستگی به subject مورد نظر نیز دارد. به عنوان مثال برای subject 1 بازه ی فیلتر میان گذر در نظر گرفته شده به صورت $[0.1 \ 4] \text{ Hz}$ می باشد. در انتهای این طبقه بند کلاس داده ی تست مشخص خواهد شد.

ارزیابی

همان طور که در ابتدا گفته شد از روش leave-one-out برای ارزیابی داده های استفاده می کنیم که به صورت متوسط در تشخیص نوع کلاس ها به دقت 0.92، 0.73، 0.62 و 0.51 برای کلاس های 4 تا یک

رسیدیم

منابع

[1] Blankertz, Benjamin and Muller, K-R and Curio, Gabriel and Vaughan, Theresa M and Schalk, Gerwin and Wolpaw, Jonathan R and Schlogl, Alois and Neuper, Christa and Pfurtscheller, Gert and Hinterberger, Thilo and others, "The BCI competition 2003: progress and perspectives in detection and discrimination of EEG single trials", IEEE transactions on biomedical engineering, vol. 51, pp. 1044--1051, 2004

[2] Blankertz, Benjamin and Muller, K-R and Krusienski, Dean J and Schalk, Gerwin and Wolpaw, Jonathan R and Schlogl, Alois and Pfurtscheller, Gert and Millan, Jd R and Schroder, Michael and Birbaumer, Niels," The BCI competition III: Validating alternative approaches to actual BCI problems", IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, vol. 14, pp. 153--159, 2006